



Smatic **Lembar Jawaban** **Essay Competition**



ANTARES

UNIVERSITAS GADJAH MADA





Coral: Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Indeks Prioritas untuk Konservasi Terumbu Karang di Indonesia

1. Pendahuluan

Coral bleaching menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem laut. Pada 15 April 2024, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) bersama ICRI (International Coral Reef Initiative) menetapkan Fourth Global Coral Bleaching Event setelah pemutihan karang terdeteksi luas di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia (NOAA, 2024). Hingga 30 September 2025, sekitar 84,4% wilayah terumbu karang dunia telah mengalami paparan stres panas tingkat bleaching, menjadikannya peristiwa pemutihan karang global terbesar yang pernah tercatat (NOAA Coral Reef Watch, 2026).

Indonesia menghadapi risiko besar dalam krisis ini karena memiliki habitat terumbu karang terluas di dunia, sekitar 9.703 km² (Allen Coral Atlas, 2023). Ekosistem ini memberikan manfaat ekonomi lebih dari USD 6 miliar per tahun dari perikanan, pariwisata, dan perlindungan pesisir, dengan sekitar 60 juta penduduk pesisir bergantung pada jasa ekosistemnya (World Bank, 2025; COREMAP-CTI, 2023). Besarnya nilai ekologis dan sosial-ekonomi menjadikan penentuan wilayah prioritas konservasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Beberapa pendekatan seperti Marine Protected Areas (MPAs), Reef Health Index, dan penilaian biofisik telah digunakan untuk mengevaluasi kondisi terumbu karang (Makino et al., 2013). Namun, pendekatan tersebut belum mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi, seperti tingkat ketergantungan masyarakat terhadap jasa ekosistem serta tingkat adaptasinya. Wilayah dengan tekanan ekologis sedang dapat menjadi prioritas konservasi apabila masyarakat sekitarnya memiliki ketergantungan dan kerentanan sosial-ekonomi yang lebih besar.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini mengembangkan Indeks *Priority* yang mengintegrasikan Threat, Dependence, dan Vulnerability yang merepresentasikan ancaman ekologis dan dimensi sosial-ekonomi. Melalui studi kasus di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi, dan Kepulauan Spermonde, penelitian ini mengidentifikasi wilayah prioritas konservasi serta karakter sosial-ekologis yang mendasarinya. Hasil analisis kemudian diimplementasikan dalam dashboard Coral sebagai *decision support system*.





untuk mendukung perencanaan konservasi yang lebih adaptif, berbasis data, dan sejalan dengan pencapaian SDG 14.

2. Pembahasan

2.1. Metodologi Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan analisis spasial pada wilayah perairan Nusa Tenggara Timur di sekitar busur Flores–Alor, perairan Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan perairan Kepulauan Spermonde di barat daya Sulawesi Selatan. Alur analisis ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Analisis

2.1.1. Pengumpulan Data

Indeks Priority terdiri atas tkomponen Threat (T), Dependence (D), dan Vulnerability (V). Threat merepresentasikan tingkat ancaman ekologis terhadap terumbu karang, Dependence menggambarkan potensi ketergantungan masyarakat terhadap jasa ekosistem terumbu karang, sedangkan Vulnerability menunjukkan tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan empat dataset pembangun komponen dan satu batas administrasi. Ringkasan data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dataset yang Digunakan

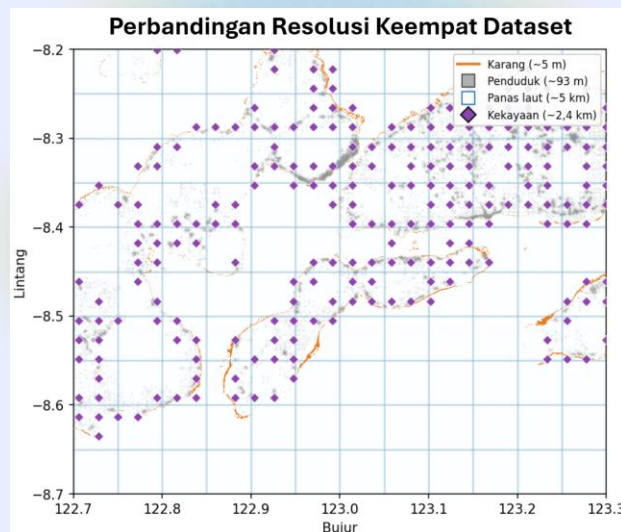
Data	Sumber (Resolusi/Level)	Deskripsi
Degree Heating Weeks (DHW)	NOAA Coral Reef Watch (±5 km)	Indikator tekanan panas laut (Threat)
Tutupan terumbu karang	Allen Coral Atlas (~5 m)	Sebaran karang sebagai sumber jasa ekosistem (Dependence)





Populasi penduduk	WorldPop (~100 m)	Jumlah penduduk pesisir yang berpotensi bergantung pada karang (Dependence)
Relative Wealth Index (RWI)	Meta (~2,4 km)	Indikator kondisi ekonomi sebagai proksi kerentanan (Vulnerability)
Batas administrasi	GADM, Level 1 dan 2	Batas administrasi untuk menentukan cakupan perairan studi

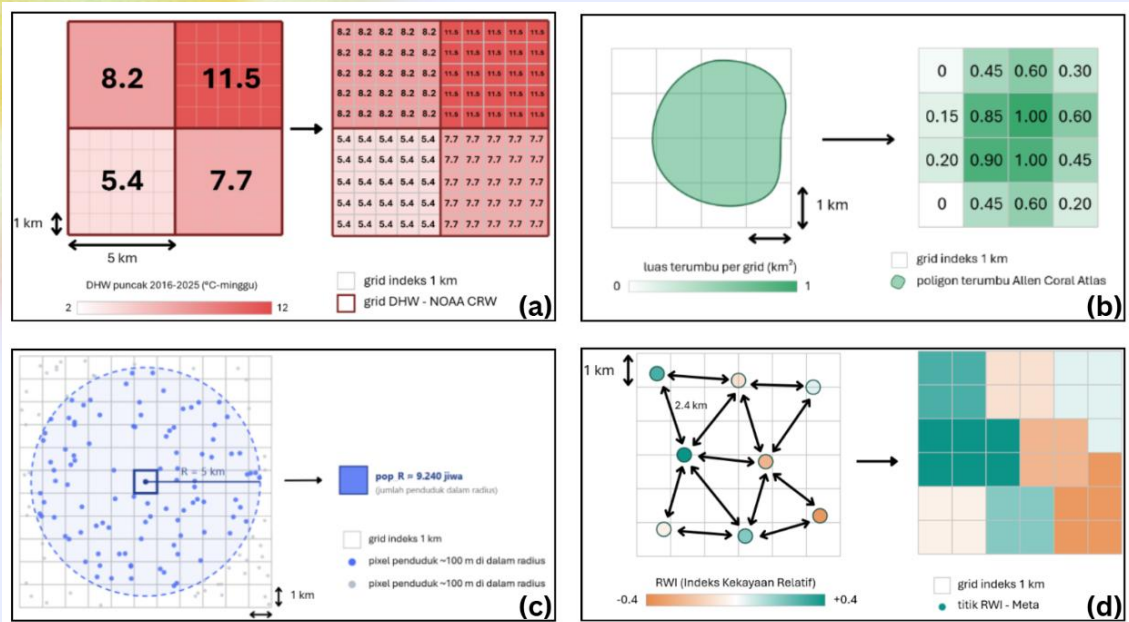
2.1.2. Prapemrosesan Data



Gambar 2. Perbedaan Resolusi Data

Keempat dataset memiliki bentuk dan resolusi spasial berbeda (Gambar 2) sehingga seluruh data diseragamkan ke dalam grid 1×1 km (selanjutnya disebut grid indeks). Seluruh perhitungan spasial dilakukan menggunakan proyeksi *equal-area* (EPSG:6933) bersatuan meter. Unit analisis dibatasi pada grid dengan daratan terdekat di wilayah studi (berdasarkan GADM) dengan jarak tidak lebih dari 12 mil laut sesuai UU No. 23 Tahun 2014 serta memiliki tutupan terumbu karang.





Gambar 3. Proses pemetaan setiap sumber data ke grid indeks: (a) DHW, (b) tutupan terumbu karang, (c) kepadatan penduduk, dan (d) RWI.

Setiap data kemudian dipetakan ke dalam grid indeks sesuai karakteristik spasialnya (Gambar 3). Threat (T) dibentuk dari dua indikator, yaitu nilai puncak DHW dan frekuensi kejadian $DHW \geq 4$ sepanjang 2016–2025. Karena grid DHW (~5 km) lebih kasar daripada grid indeks, nilai keduanya diambil dari sel DHW terdekat melalui pendekatan *nearest-neighbor* (Gambar 3a).

Dependence (D) dibentuk dari luas terumbu karang hasil *overlay* poligon terhadap grid indeks (Gambar 3b) dan jumlah penduduk dalam radius 5 km dari pusat tiap grid (Gambar 3c). Keduanya digabung menggunakan formula

$$D_{raw} = reef_R \times \log(1 + pop_R)$$

dengan $reef_R$ luas terumbu (km^2) dan pop_R jumlah penduduk 5 km dari pusat grid, serta D_{raw} nilai ketergantungan sebelum normalisasi. Transformasi logaritma pada penduduk meredam kemencengan data, sedangkan perkalian memastikan ketergantungan hanya tinggi bila terdapat terumbu *dan* penduduk sekaligus.





Vulnerability (V) diperoleh dari rata-rata RWI dalam radius 2,5 km dari pusat grid (Gambar 3d). Nilai RWI kemudian dibalik sehingga nilai yang lebih tinggi merepresentasikan kerentanan sosial-ekonomi yang lebih besar.

Nilai mentah T, D, dan V dari ketiga kawasan selanjutnya digabung ke dalam satu basis data spasial, lalu dinormalisasi dan diperingkat secara bersama-sama sehingga skala antarkawasan sebanding.

2.1.3. Analisis Data

Data hasil prapemrosesan dianalisis melalui empat tahap. Pertama, indeks Priority dibentuk untuk menilai tingkat prioritas konservasi setiap grid dengan mengalikan peringkat persentil komponen T, D, dan V, sehingga skor tinggi muncul jika ketiganya tinggi, bukan di satu aspek saja.

$$P_{i,raw} = \text{percentile}(T_i) \times \text{percentile}(D_i) \times \text{percentile}(V_i)$$

dengan $\text{percentile}(\dots)$ peringkat persentil terhadap seluruh grid gabungan. Hasilnya kemudian dinormalisasi *min-max* sebagai berikut.

$$P_i = \frac{P_{i,raw} - P_{raw,min}}{P_{raw,max} - P_{raw,min}}$$

Kedua, perbedaan distribusi Priority dan komponennya antarkawasan diuji dengan Kruskal–Wallis, besar efek diukur dengan ϵ^2 , sementara Dunn test dan Cliff's δ mengidentifikasi pasangan kawasan yang berbeda beserta arah dan besarnya. Karena autokorelasi spasial membuat nilai p tidak valid, penekanan diberikan pada ukuran efek, bukan signifikansi.

Ketiga, Priority dipetakan per kawasan agar sebarannya terbaca secara geografis. Untuk perencanaan intervensi, penting mengetahui lokasi grid prioritas tinggi mengelompok, maka digunakan Getis–Ord G_i^* dengan pita ketetanggaan 3 km yang menggolongkan grid dari konsentrasi rendah hingga sangat tinggi. Ketetanggaan hanya bermakna di dalam satu wilayah, sehingga G_i^* dihitung terpisah per kawasan.





Keempat, untuk menjelaskan mengapa suatu kawasan termasuk prioritas, grid dikelompokkan dengan K-Means berdasarkan jumlah klaster yang ditentukan berdasarkan skor *silhouette* dan interpretasi substantif. Tipe klaster kemudian di-*overlay* dengan hotspot G_i^* , menyatukan lokasi prioritas dengan karakter yang mendominasi.

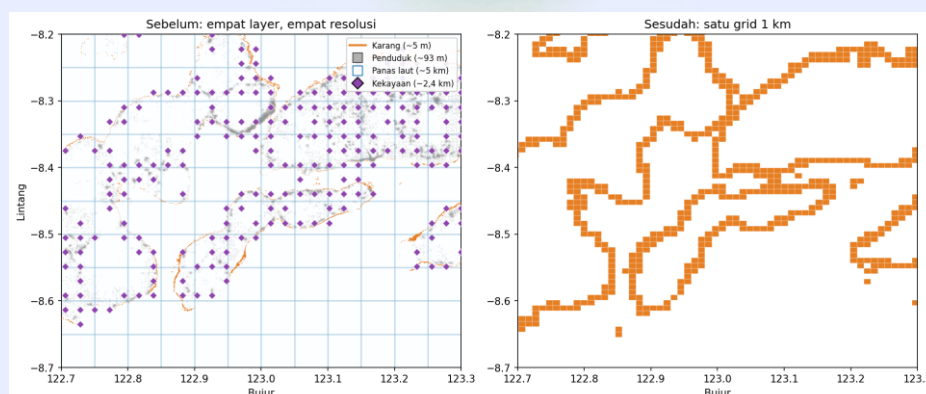
2.1.4. Evaluasi Konsistensi Indeks

Untuk memastikan hasil tidak bergantung pada satu keputusan teknis, dilakukan analisis sensitivitas terhadap metode agregasi komponen. Priority utama yang dibentuk melalui perkalian peringkat persentil dibandingkan dengan indeks alternatif berbasis Principal Component Analysis (PCA), yang menggabungkan T, D, dan V berdasarkan struktur keragaman datanya. Kesesuaian keduanya diukur dengan korelasi Spearman antar-peringkat grid dan proporsi tumpang-tindih pada grid prioritas teratas. Kesesuaian yang tinggi menunjukkan penentuan kawasan prioritas *robust* terhadap pilihan metode.

2.2. Hasil Analisis

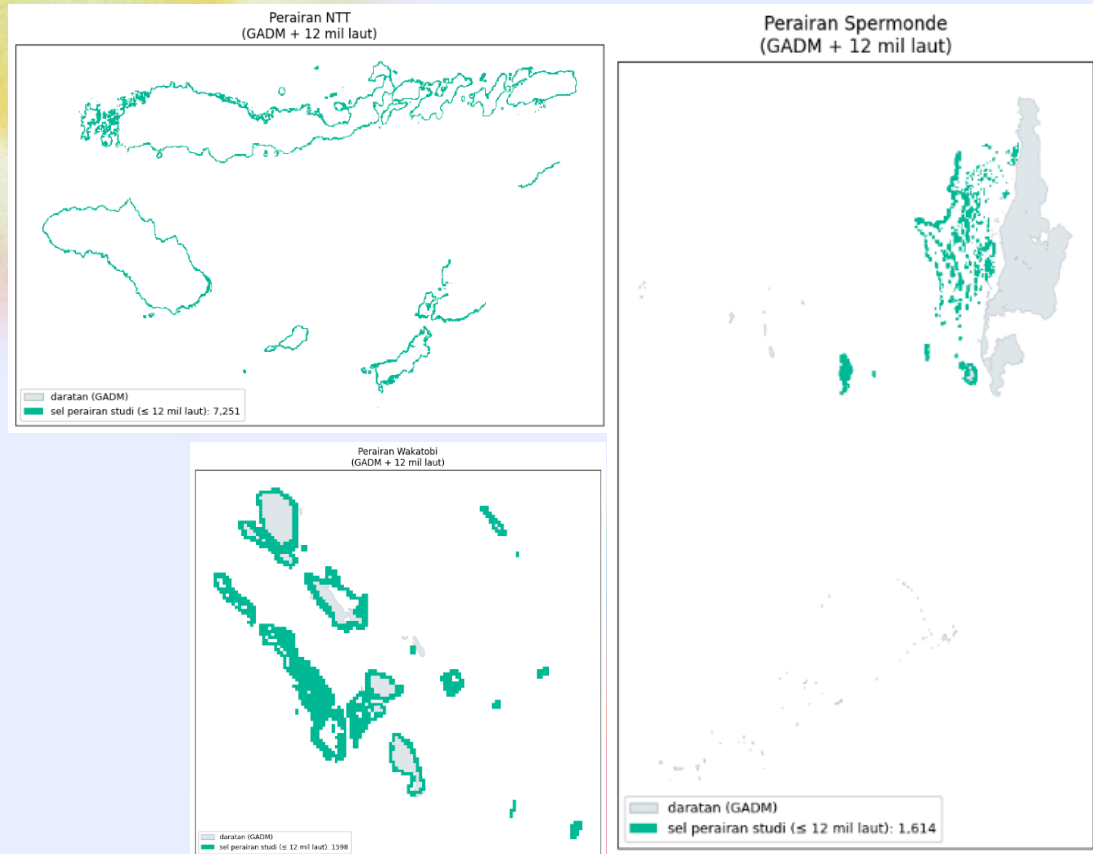
2.2.1. Cakupan Wilayah

Setelah keempat resolusi dataset disamakan menjadi grid 1×1 km (Gambar 4), didapatkan perairan yang diobservasi seluas 7.251 km² di NTT, 1.598 km² di Wakatobi, dan 1.914 km² di Spermonde (Gambar 5).



Gambar 4. Sebelum dan Sesudah Penyamaan Resolusi



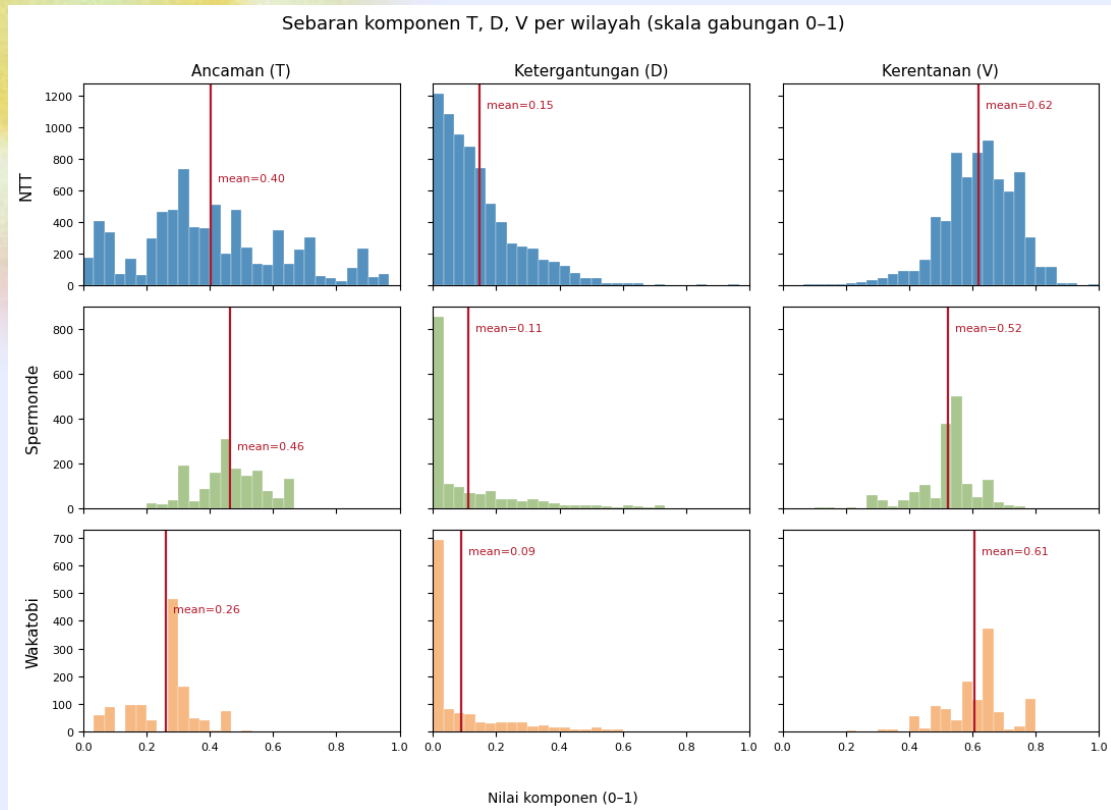


Gambar 5. Cakupan Wilayah Studi

2.2.2. Sebaran Ketiga Komponen Indeks Prioritas

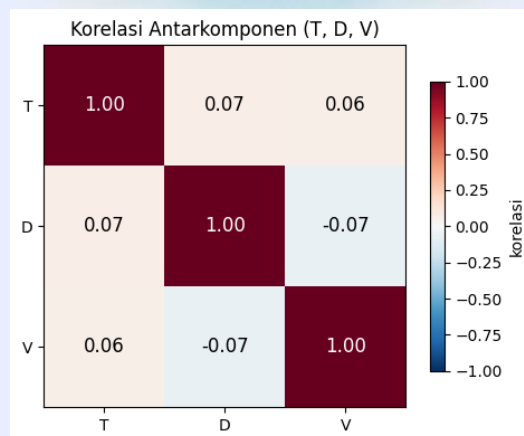
Rata-rata ancaman panas dan ketergantungan masyarakat paling rendah terletak di perairan Wakatobi. Di sisi lain, perairan Spermonde paling terancam panas lautan. Masyarakat NTT terlihat paling miskin dan bergantung pada terumbu karang. Variasi perbedaan ini menunjukkan bahwa ketiga wilayah memiliki profil sosio-ekologi yang berbeda.





Gambar 6. Distribusi Ketiga Komponen

Ketiga komponen tidak saling berkorelasi, menunjukkan T, D, dan V mengukur hal yang benar-benar berbeda dan tidak saling menggantikan.

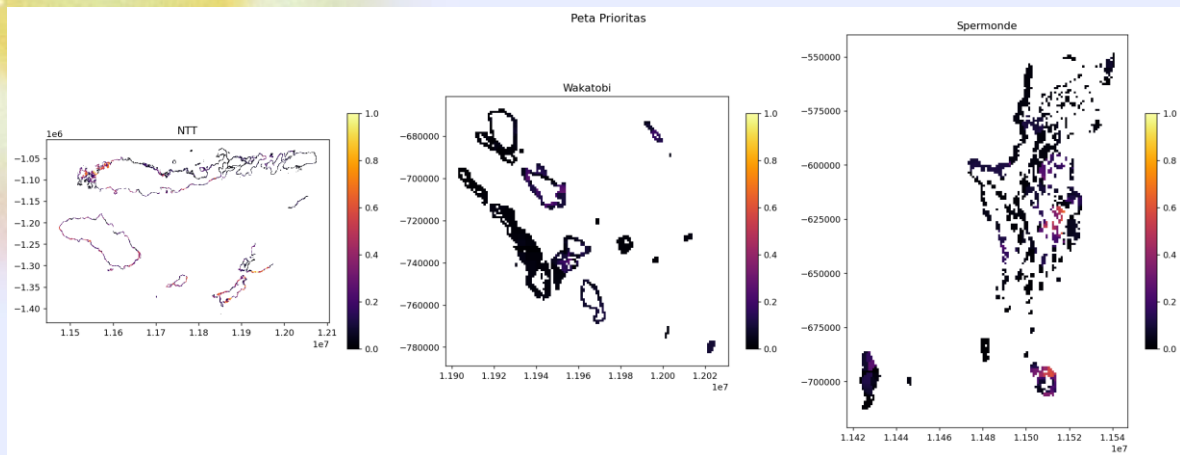


Gambar 7. Korelasi Antarkomponen

2.2.3. Indeks Priority

Sebaran Indeks Prioritas disajikan pada **Gambar 8**, dengan warna lebih terang menandakan kebutuhan akan urgensi atau prioritas yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

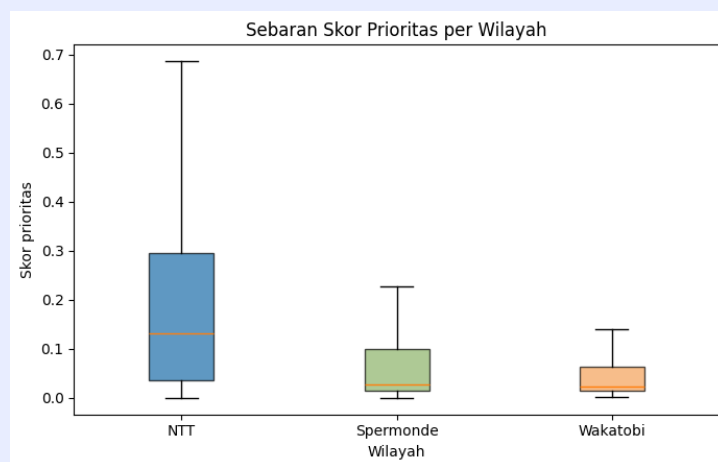




Gambar 8. Peta Prioritas

Secara rata-rata, prioritas tertinggi berada di NTT (0,177), diikuti Spermonde (0,135), dan terendah di Wakatobi (0,042). Pola ini konsisten dengan sebaran komponennya: NTT memadukan ketergantungan tertinggi dengan ancaman panas yang cukup besar, sedangkan skor ancaman panas maupun ketergantungan Wakatobi rendah. Spermonde berada di tengah karena terumbu karangnya sangat terancam panas, tetapi rendahnya kerentanan dan ketergantungan masyarakatnya terhadap terumbu menurunkan prioritas. Diperhatikan bahwa karena tiap grid berukuran 1 km, pola sulit terlihat pada gambar statis. Versi interaktif yang dapat diperbesar dan ditelusuri per grid tersedia pada dashboard (bagian 2.3).

2.2.4. Uji Perbedaan Antarwilayah



Gambar 9. Distribusi Indeks Prioritas

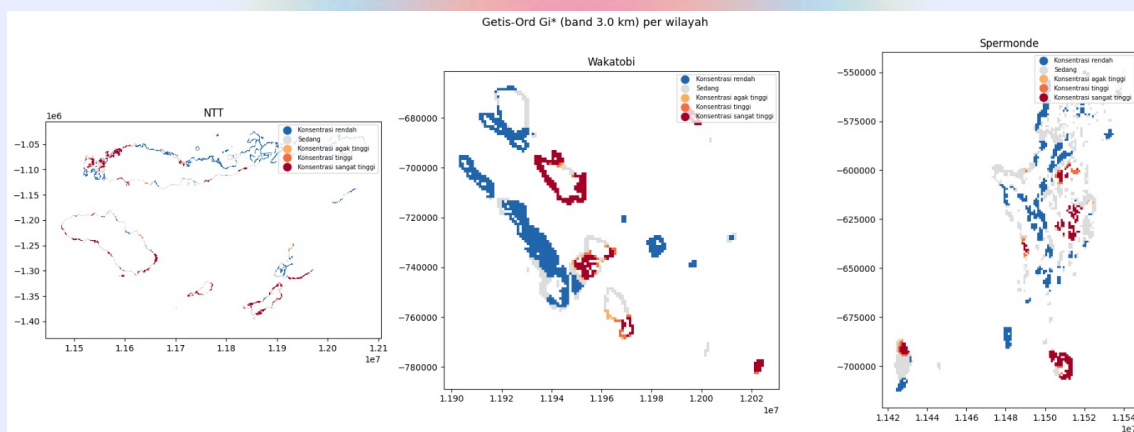




Hasil uji Kruskal-Wallis disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Nilai p -value seluruh uji sangat kecil (hingga 10^{-279}), tetapi tidak dijadikan dasar kesimpulan karena grid saling berkorelasi spasial, melanggar asumsi independensi observasi uji ini. Karena itu, penekanan diberikan pada ukuran efek melalui ϵ^2 dan Cliff's δ .

Keempat komponen berbeda antarwilayah dengan ukuran efek yang sebanding ($\epsilon^2 \approx 0,10$ – $0,13$), menunjukkan bahwa perbedaan wilayah tercermin baik pada indeks gabungan maupun setiap komponen penyusunnya. Nilai z ketiga pasangan menegaskan urutan prioritas NTT > Spermonde > Wakatobi. Perbedaan NTT terhadap kedua wilayah lain tergolong sedang hingga besar ($\delta = 0,40$ dan $0,52$), sedangkan perbedaan Spermonde dan Wakatobi kecil ($\delta = 0,14$).

2.2.5. Konsentrasi Spasial



Gambar 10. Konsentrasi Hotspot Berdasarkan Getis-Ord G_i^*

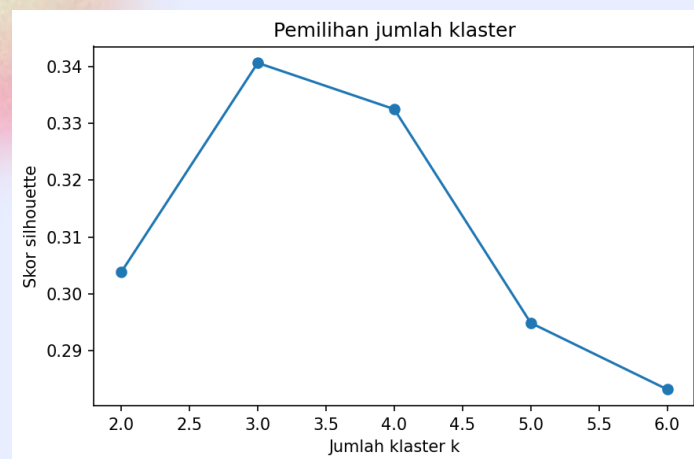
Lokasi berprioritas tinggi membentuk klaster (merah) yang terpisah dari kawasan berkonsentrasi rendah (biru). Di NTT, klaster konsentrasi tinggi terbentang di beberapa ruas pantai terutama di ujung barat dan gugusan pulau selatan. Wakatobi dan Spermonde juga menunjukkan klaster yang terlokalisasi pada pulau atau ruas pantai tertentu. Klaster-klaster ini layak dijadikan sasaran prioritas konservasi karena menandai kawasan prioritas tinggi yang konsisten.

2.2.6. Tipologi Wilayah





Jumlah klaster dengan skor *silhouette* tertinggi adalah $k = 3$ sebesar 0,341. Meskipun demikian, digunakan $\overline{silhouette} = 4k$ dengan skor 0,332 karena dapat memisahkan wilayah kaya dari miskin sehingga menghasilkan tipologi yang lebih bermakna.



Gambar 11. Pemilihan Jumlah Klaster

Keempat klaster yang terbentuk memiliki profil dan komposisi wilayah yang berbeda (Tabel 2). Tipe "terancam, miskin, sangat bergantung" adalah profil paling mendesak untuk intervensi, dan Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya berasal dari NTT (2.330 dari 2.562 sel), tanpa ada satu pun grid Wakatobi. Sebaliknya, Wakatobi justru aman dari panas. Hal ini memperkuat urutan prioritas antarwilayah dari analisis sebelumnya.

Tabel 2. Profil Klaster

Profil	Peak DHW	Dependence	RWI	<i>n</i>
terancam, miskin, sangat bergantung	11,730	8,991	-0,299	2562
terancam, mampu, sangat bergantung	7,895	37,253	-0,142	1598
aman, mampu, sangat bergantung	5,380	10,949	0,206	1909
aman, miskin, kurang bergantung	5,140	3,860	-0,250	3994



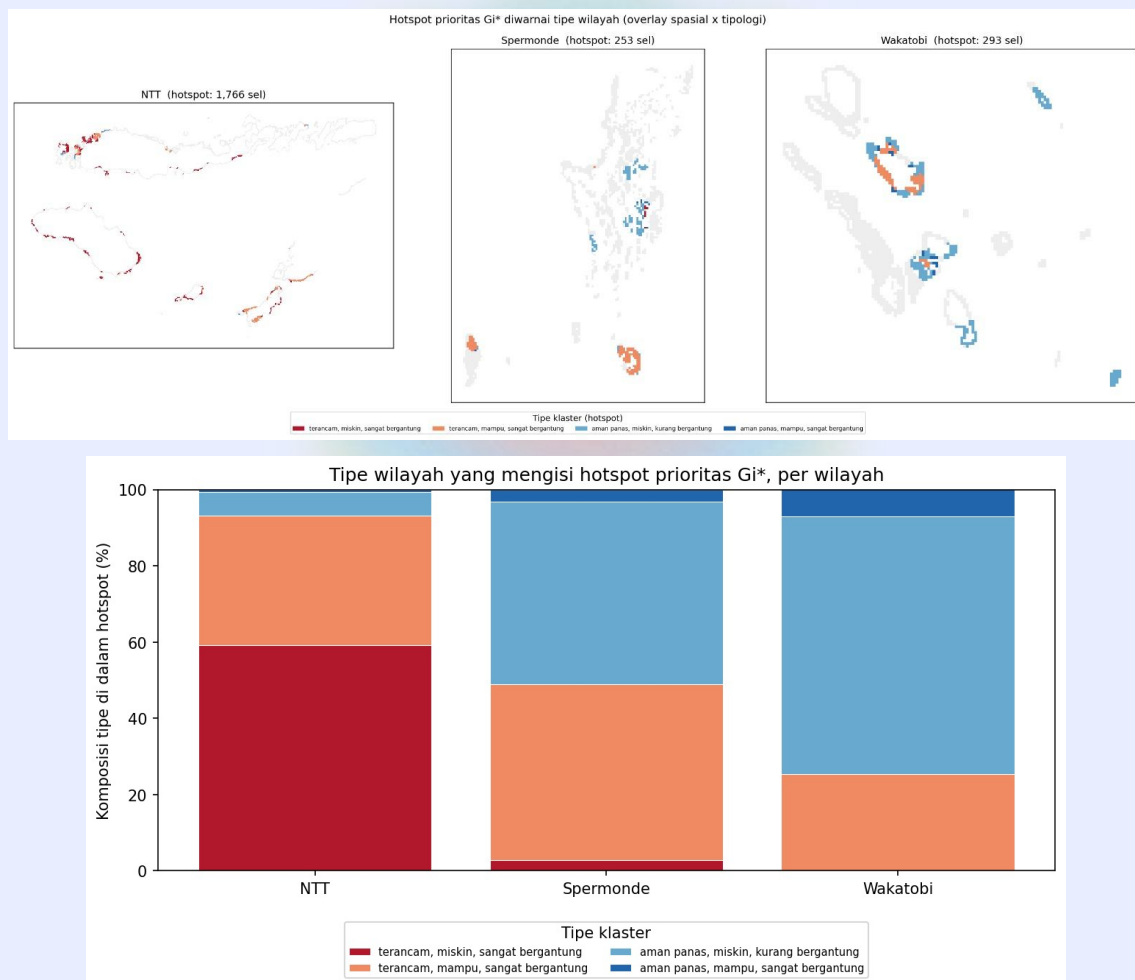


Tabel 3. Sebaran Wilayah (%) per Klaster

Profil	NTT	Spermonde	Wakatobi
terancam, miskin, sangat bergantung	90,9	9,1	0
terancam, mampu, sangat bergantung	71,8	19,3	8,9
aman, mampu, sangat bergantung	77,1	10,4	12,5
aman, miskin, kurang bergantung	57,7	21,9	20,5

2.2.7. Overlay Hotspot dan Tipologi

Overlay hotspot prioritas dan klaster tipologi menunjukkan karakteristik wilayah pada tiap hotspot.



Gambar 12. Dominasi Tipe klaster pada daerah hotspot tiap kawasan

Hasil Overlay (Gambar 12) menunjukkan adanya perbedaan karakteristik hotspot antarwilayah. NTT didominasi tipe terancam, miskin dan sangat bergantung (59,1%),





Spermonde didominasi klaster beragam (2 klaster dengan karakteristik berbanding terbalik), sedangkan Wakatobi didominasi klaster aman panas, miskin, kurang bergantung (67,6%). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi konservasi tiap kawasan perlu disesuaikan dengan karakteristik hotspot masing-masing wilayah.

2.2.8. Uji Sensitivitas

Sensitivitas indeks diuji terhadap 27 skenario pembobotan, dengan bobot dimasukkan sebagai pangkat pada tiap peringkat komponen. Peringkat prioritas antar-grid terbukti stabil: 19 dari 27 skenario (70%) mempertahankan korelasi Spearman $\geq 0,9$ terhadap indeks setara, dan bahkan pada skenario sudut ekstrem korelasi tidak turun di bawah 0,62. Namun, urutan antarwilayah lebih peka: NTT tetap teratas pada 26 dari 27 skenario, tetapi peringkat Spermonde dan Wakatobi dapat bertukar ketika Vulnerability atau Threat sangat ditekan. Dengan demikian, prioritas NTT bersifat *robust*, sedangkan dua wilayah lain sensitif terhadap perubahan komponen sosial, selaras dengan hasil Kruskal-Wallis.

Sensitivitas indeks terhadap bobot (target urutan: NTT > Spermonde > Wakatobi):									
skenario	wT	wD	wV	spearman_vs_headline	jaccard_top50	urutan_wilayah	urutan_penuh_bertahan	NTT_tetap_teratas	
setara (headline)	1.00	1.00	1.00	1.000	1.000	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
T x0.5 0.50 1.00 1.00				0.970	0.613	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
T x0.75 0.75 1.00 1.00				0.994	0.961	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
T x1.5 1.50 1.00 1.00				0.987	0.695	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
T x2 2.00 1.00 1.00				0.963	0.667	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
T x3 3.00 1.00 1.00				0.911	0.587	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
T x4 (ekstrem)	4.00	1.00	1.00	0.868	0.493	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
D x0.5 1.00 0.50 1.00				0.972	0.515	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
D x0.75 1.00 0.75 1.00				0.994	0.852	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
D x1.5 1.00 1.50 1.00				0.984	0.887	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
D x2 1.00 2.00 1.00				0.956	0.724	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
D x3 1.00 3.00 1.00				0.898	0.613	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
D x4 (ekstrem)	1.00	4.00	1.00	0.847	0.493	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
V x0.5 1.00 1.00 0.50				0.967	0.639	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
V x0.75 1.00 1.00 0.75				0.993	0.786	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
V x1.5 1.00 1.00 1.50				0.985	0.724	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
V x2 1.00 1.00 2.00				0.958	0.639	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
V x3 1.00 1.00 3.00				0.901	0.515	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
V x4 (ekstrem)	1.00	1.00	4.00	0.854	0.389	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
fokus T&D (V kecil)	1.50	1.50	0.50	0.933	0.562	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
fokus T&V (D kecil)	1.50	0.50	1.50	0.943	0.429	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
fokus D&V (T kecil)	0.50	1.50	1.50	0.940	0.429	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
ancaman ekologis (T&D)	2.00	2.00	0.50	0.909	0.515	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
sosial (D&V)	0.50	2.00	2.00	0.917	0.333	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	
hampir T saja	2.70	0.15	0.15	0.683	0.149	Spermonde > NTT > Wakatobi	TIDAK	TIDAK	
hampir D saja	0.15	2.70	0.15	0.624	0.111	NTT > Spermonde > Wakatobi	ya	ya	
hampir V saja	0.15	0.15	2.70	0.653	0.220	NTT > Wakatobi > Spermonde	TIDAK	ya	

Gambar 13. Hasil Uji Sensitivitas

2.3.Dashboard

Sebagai keluaran utama penelitian ini, seluruh analisis disajikan dalam sebuah dashboard interaktif berjudul Coraly yang memungkinkan pengguna memperbesar wilayah tertentu, menyaring berdasarkan komponen T, D, dan V, serta membaca skor prioritas tiap grid secara langsung. Dashboard dapat diakses melalui tautan berikut.





<https://coraly.streamlit.app>

Gambar 14. Tautan Dashboard Coraly

3. Penutup

Prioritas konservasi terumbu karang perlu mempertimbangkan tekanan ekologis dan kondisi sosial-ekonomi sekaligus. Dengan mengintegrasikan komponen Threat, Dependence, dan Vulnerability ke dalam Priority Index, penelitian ini menentukan wilayah prioritas bukan hanya dari tingkat terancamnya karang, tetapi juga ketergantungan dan kerentanan masyarakat pesisir.

Penerapan pada tiga kawasan menempatkan NTT sebagai prioritas tertinggi, diikuti Spermonde dan Wakatobi. Getis-Ord G_i^* menunjukkan prioritas mengumpul pada kawasan tertentu, sementara K-Means clustering mengenali empat tipologi sosial-ekologis. *Overlay* keduanya memperjelas karakter tiap hotspot, dan bahwa NTT didominasi tipe terancam, miskin, dan sangat bergantung pada terumbu karang, yang merupakan profil paling mendesak untuk diintervensi. Dengan demikian, indeks ini tidak sekadar menyusun peringkat, tetapi menjelaskan mengapa suatu kawasan menjadi prioritas.

Sebagai implementasi, penelitian ini mengembangkan Coraly, dashboard interaktif yang menyatukan informasi "di mana" dan "mengapa" hingga tingkat grid untuk membantu pengambil kebijakan mengarahkan sumber daya konservasi yang terbatas. Untuk ke depannya, integrasi dengan data prakiraan pemutihan karang dapat mengembangkan dashboard menjadi sistem peringatan dini yang proaktif.





Daftar Pustaka

- Allen Coral Atlas. (2023, August 15). *How much coral reef is out there to save?* <https://allencoralatlas.org/blog/coral-reef-area-to-save/>
- Cliff, N. (1993). Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions. *Psychological Bulletin*, 114(3), 494–509. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.494>
- Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. *Technometrics*, 6(3), 241–252. <https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181>
- Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The analysis of spatial association by use of distance statistics. *Geographical Analysis*, 24(3), 189–206. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1992.tb00261.x>
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- Jaccard, P. (1901). Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et du Jura. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, 37, 547–579.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, June 11). *Indonesia Coral Reef Bond*. <https://kkp.go.id/coralreefbond.html>
- Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583–621. <https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441>
- MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* (Vol. 1, pp. 281–297). University of California Press.
- Makino, A., Beger, M., Klein, C. J., Jupiter, S. D., & Possingham, H. P. (2013). Integrated planning for land–sea ecosystem connectivity to protect coral reefs. *Biological Conservation*, 165, 35–42. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.05.027>
- National Oceanic and Atmospheric Administration. (2024, April 15). *NOAA confirms 4th global coral bleaching event*. <https://www.noaa.gov/news-release/noaa-confirms-4th-global-coral-bleaching-event>
- NOAA Coral Reef Watch. (2026). *Current global bleaching: Status update & data submission*. National Oceanic and Atmospheric Administration. https://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/research/coral_bleaching_report.php
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)





Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101. <https://doi.org/10.2307/1412159>

World Bank. (2023). *Oceans for Prosperity Project*. International Bank for Reconstruction and Development. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099222003062339066/pdf/BOSIB-1ca4ea0f-934c-4bb5-b508-401a49db9dd2.pdf>





LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Uji Kruskal-Wallis per Komponen

Variabel	H	
Prioritas	1284,4	0,127
Threat (T)	1025,6	0,102
Dependence (D)	981,0	0,097
Vulnerability (V)	1072,3	0,106

Keempat komponen berbeda antarwilayah dengan ukuran efek yang sebanding (0,10–0,13), menunjukkan bahwa perbedaan wilayah tercermin baik pada indeks gabungan maupun setiap komponen penyusunnya.

Lampiran 2. Tabel Uji Lanjut Dunn

Pasangan	z	p	Arah	Cliff's δ	Besar Efek
NTT – Spermonde	25,22	< 0,001	NTT > Spermonde	0,403	Sedang
NTT – Wakatobi	29,19	< 0,001	NTT > Wakatobi	0,523	Besar
Spermonde – Wakatobi	5,67	< 0,001	Spermonde > Wakatobi	0,136	Kecil





Lampiran 3. Hasil Uji Turnitin

Lembar-Jawaban-Esai-SMATIC-WnTi-7.0-4.docx

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



jambi.tribunnews.com
Internet

9 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF



OUR SOCIAL MEDIA:



SMATICUNJ@GMAIL.COM



SMATIC_UNJ